분석전문가(ADP) 실기

모의고사 20회 | 온도 지연값·전력 군집·비용 회귀

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 온도 1-step 예측과 지연값 검증	temperature.csv	4
2. 전력량 집계와 군집별 사용 패턴	energy.csv	4
3. 배송비 설명과 예측	regression.csv	4

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

12문항·100점·권장240분. 대문항별 배점은 지문을 따릅니다. 후기의 유형을 참고했으며 조건·합성 자료·평가 설계는 독립 창작입니다.

1. 온도 1-step 예측과 지연값 검증 | 자료 이해

상황과 관측 단위

기상 운영자는 매일 전날까지의 관측으로 오늘 온도를 예측한다.

한 행은 하루이며 예측 시점에 당일 target/audit는 알 수 없다. 지연 무결성·시간 분리·경험 구간 한계를 확인한다.

제공 자료: data/temperature.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
date	일별 날짜
target	당일 온도(도); 예측 반응
lag1	제공 전일 온도; 원 target과 검산
lag2	제공 전전일 온도; 검산
audit	당일 반응으로 만든 사후 값; 예측 입력 금지

고정 분석 조건

등간격 일별240행. target은 당일 온도(도), lag1/lag2는 제공된 과거값이나 오류가 각각1건 있다. target.shift(1/2)로 재구성하고 최초2행을 버린다. audit는 당일 target으로 만든 사후 점수이며 입력에서 제외한다. 입력은 lag1,lag2와 day-of-year의 sin/cos이다. 유효 자료 앞70%가 학습, 그 뒤가 최종평가다. 후보 RF60나무 깊이3/5, SVR RBF C=1/10,epsilon0.1. 학습 앞80% proper-fit, 뒤20% calibration을 먼저 분리한다. proper-fit 안의3-fold TimeSeriesSplit(gap2) CV RMSE 최소로 선택한다. calibration 절대잔차의 ceil((m+1)×0.9)번째 순위값(상한m)을 구간 반폭으로 쓴다. 최종 기간은 매일 전날 실제값이 공개되는1-step 운영이다.

1. 온도 1-step 예측과 지연값 검증 | 수행 과제

1-1 [10점]
날짜·target·제공lag1/lag2를 점검하고 원 target의 shift와 다른 지연값 위치를 찾으시오.
지연값을 다시 만들고 사후 audit 열을 입력에서 제외하시오.

1-2 [10점]
시간순 앞70%의 앞80% proper 학습 구간 안에서 gap2의 TimeSeriesSplit 3개로 RF와 SVR의 지정 후보를 비교하시오.
학습 폴드에서만 대치·스케일을 적합하고 CV RMSE로 선택하시오.

1-3 [10점]
학습 마지막20%를 별도 calibration으로 떼고 앞부분만 적합한 선택 후보의 절대 잔차 90% 유한표본 분위수로 구간 반폭을 정하시오.
시간 의존성 아래 보장 한계를 명시하시오.

1-4 [10점]
같은 최종30%의 매일 1-step 예측을 수행하여 원단위 RMSE·MAE·R^2·경험 구간 포함률·평균 폭을 구하시오.
선택 모형은 calibration 후 다시 적합하지 말고 naive lag1과 비교하시오.

2. 전력량 집계와 군집별 사용 패턴 | 자료 이해

상황과 관측 단위

전력 운영팀이 가구별 시간대 사용 패턴을 탐색한다.

한 행은 한 가구의 한 시간 사용량이다. 가구 프로필 군집과 원 관측 집계를 분리해 설명한다.

제공 자료: data/energy.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
household	가상 가구 식별자
timestamp	시간별 기록 시점
kwh	해당1시간의 사용 전력량(kWh); 전력kW 아님

고정 분석 조건

가상12가구×14일×24시간의 등간격 전력량이다. key는 household/timestamp. 가구별 시간대 평균24열 각각을 가구 간 평균/표준편차(ddof0)로 표준화하고 KMeans k=2/3/4,n_init10,seed=20281020로 비교한다. silhouette 최대 선택, 동률은 작은k다. 그 라벨을 many-to-one으로 원 관측에 연결한다. 군집×요일(월0)×시간 평균 kWh 히트맵은 공통색범위를 쓴다. 원 후기의15분 자료 대신1시간 간격으로 새로 설계했다.

2. 전력량 집계와 군집별 사용 패턴 | 수행 과제

2-1 [8점]
household×timestamp key·시간 간격·전력량 단위를 점검하시오.
하루/가구별 총 kWh와 시간대 평균 프로필을 각각 만들어 집계 분모를 설명하시오.

2-2 [7점]
가구별24차원 평균 프로필의 시간열을 가구 간 표준화하고 k=2·3·4 KMeans를 비교해 silhouette 최대로 선택하시오.
이 자료 전체가 탐색 모집단이며 예측 평가가 아님을 설명하시오.

2-3 [8점]
가구별 군집을 원 관측에 many-to-one으로 연결하고 군집×요일×시간 평균 히트맵을 ax별로 제시하시오.
라벨 결합으로 행 수가 늘거나 빠지지 않는지 검증하시오.

2-4 [7점]
군집별 가구 수·일평균 사용량·피크 시간·야간 비율을 비교하고 수요관리 제안을 하시오.
집계 평균의 한계와 실험/미래 운영 검증 필요성을 제시하시오.

3. 배송비 설명과 예측 | 자료 이해

상황과 관측 단위

관측의 조건과 결과 관계를 설명하고 새 관측의 결과를 예측한다.

한 행은 서로 독립인 관측이다. x1=거리 편차지수, x2=화물량 편차지수, x3=취급 점수, target=배송비(천원). 추론의 조건과 예측 성능을 구분해 보고한다.

제공 자료: data/regression.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
id	독립 관측 식별자; 입력 제외
x1	거리 편차지수
x2	화물량 편차지수
x3	취급 점수
group	관측 집단 범주 A/B; 처치 아님
target	배송비(천원)

고정 분석 조건

x1=거리 편차지수, x2=화물량 편차지수, x3=취급 점수, target=배송비(천원). 240행. x1에 결측이 있다. id를 제외하고 중앙값 대치 후 수치형은 학습 평균/표준편차(ddof0)로 표준화하고 집단은 one-hot(drop first) 처리한 뒤 OLS를 적합한다. x1,x2,x3의 단순/전체모형 비교는 같은 학습 행이다. random_state=20281020로 학습70%/평가30%를 나누고 학습3-fold shuffled CV를 사용한다. 다항식 차수2, RF60나무 깊이3/5는 사전 후보다.

3. 배송비 설명과 예측 | 수행 과제

3-1 [8점]
관측 단위·입력·반응·누출 위험과 결측을 정리하고 지정한 학습/평가 원행을 기록하시오.
학습 입력의 분포와 변수 관계를 ax 두 개에 제시하시오.

3-2 [7점]
학습 자료에 지정 OLS를 적합하고 계수 t 검정·전체 F 검정·R^2·수정 R^2·AIC·BIC를 보고하시오.
단순모형과 전체모형의 비교에서 같은 행과 반응을 유지하시오.

3-3 [8점]
RESET·잔차 정규성·Breusch-Pagan·VIF·Cook을 계산하고 Q-Q·잔차/적합값을 subplots로 제시하시오.
명시하지 않은 관측 제거를 수행하지 말고 진단별 한계를 설명하시오.

3-4 [7점]
동일 학습 CV에서 기준 선형모형·다항식·랜덤포레스트를 RMSE로 비교해 하나를 선택하시오.
봉인한 같은 평가 행에서 원단위 RMSE·MAE·R^2와 관측-예측 그림을 제시하고 기준 대비 차이를 해석하시오.